# Crisis de asma (adulto) · Flujograma de Urgencias

Hospital de Campdevànol · Hospital comarcal · Centro de referencia: **Hospital Universitari de Vic (HUV)**

Basado en GEMA 5.5 · GINA 2026 · SEMES/REUE 2026
Versión 1.0 · noviembre 2026 · Dr. J. D. Higuera Rueda

**Disponible:** VMNI en el box de Urgencias (solo como puente) · **Disponible:** OAF (evidencia limitada en asma) · **No disponible:** observación con monitorización continua · **No disponible:** UCI · **SpO2:** O2 solo si < 92 % · objetivo 93–95 % (gestante ≥ 95 %)

## 1 LLEGADA · PRIMEROS 15 MIN

- Triaje MAT · SpO2, FR, FC, PA, nivel de conciencia, capacidad para hablar, musculatura accesoria y tiraje.
- **PEF o FEV1 antes de tratar** (salvo crisis vital): mejor de 3 intentos, mismo medidor; % del mejor valor personal o del teórico.
- **O2 solo si SpO2 < 92 %** → objetivo 93–95 %, sin superar el 95 % (gestante ≥ 95 %).
- **¿Anafilaxia?** (urticaria, angioedema, hipotensión, desencadenante alérgico) → **adrenalina 0,5 mg IM primero**, broncodilatadores después · triptasa a las 0, 2 y 24 h.
- Anamnesis dirigida: tratamiento de base (¿lleva GCI?), adherencia, crisis previas, ingreso en UCI/IOT previos, rapidez de instauración, plan de acción.

## ! ¿CRISIS VITAL (MUY GRAVE)?

- Somnolencia, confusión o coma · agotamiento: **la FR baja sin mejoría**.
- Silencio auscultatorio · respiración paradójica.
- Bradicardia, hipotensión o arritmia.
- SpO2 < 90 % pese a O2 · **PaCO2 ≥ 45 mmHg o acidemia** (una PaCO2 «normal» en plena crisis ya es alarma).

**SÍ** → box de críticos · O2 · salbutamol + ipratropio nebulizados de forma continua · hidrocortisona 250 mg IV · Mg IV · **preparar la IOT y avisar a la UCI de HUV** (ver ⑦).

▼

## 2 GRAVEDAD DE LA CRISIS (SEMES 2026 · EQUIVALENCIA CON GEMA 5.5)

| Nivel | Criterios |
|---|---|
| NO GRAVE | Empeoramiento moderado **y** PEF > 50 % **y** FR < 25 **y** SpO2 > 93 % · (GEMA leve-moderada: PEF > 50–70 %) |
| GRAVE | Empeoramiento importante **o** PEF < 50 % **o** FR > 25 · habla en palabras, FC > 120, SpO2 < 90 % (GEMA) · **toda crisis en una embarazada** |
| MUY GRAVE | Alteración mental · fatiga muscular · silencio auscultatorio · hipoxemia refractaria · hipercapnia · acidemia |

## 3 DESCARTAR CAUSA ALTERNATIVA O AÑADIDA

- **Neumotórax / neumomediastino:** Rx o ecografía.
- **Neumonía:** Rx, PCR, PCT, hemograma.
- **TEP** (disnea sin caída del PEF): dímero D, angio-TC · **IC:** NT-proBNP.
- **Obstrucción laríngea inducible** (estridor inspiratorio).
- **Acidosis láctica por β2:** taquipnea creciente pese a SABA → lactato.
- Cetoacidosis · anafilaxia · arritmia (ECG) · K+ si hay dosis altas de β2 o corticoides.

▼

## 4 TRATAMIENTO INICIAL SEGÚN GRAVEDAD · 1.ª HORA

| | No grave | Grave | Muy grave |
|---|---|---|---|
| **β2 ± SAMA** | Salbutamol MDI + cámara **4–10 inh cada 20 min** (reevaluar tras la 1.ª dosis) o GCI-formoterol como alternativa | Salbutamol 4–10 inh + ipratropio 4–8 inh cada 10–15 min, **o** NEB salbutamol 2,5–5 mg + ipratropio 0,5 mg cada 20 min | NEB continua: salbutamol 10–15 mg/h + ipratropio 0,5 mg |
| **Corticoide** | Prednisona VO si no hay buena respuesta o lleva días mal (ver ⑧) | **Prednisona 0,5–1 mg/kg (máx. 50 mg) VO** o hidrocortisona IV · GCI a dosis altas en la 1.ª hora (budesonida NEB 0,5 mg cada 20 min, o MDI) | **Hidrocortisona 250 mg IV** + GCI a dosis altas |
| **O2** | Si SpO2 < 92 % | FiO2 < 40 % para SpO2 93–95 % | La FiO2 necesaria |

Agitar el MDI justo antes de cada pulsación · cámara a volumen corriente (5–6 respiraciones). **Más SABA no siempre es mejor:** si la taquipnea empeora → lactato y K+.

**Reevaluar** con PEF, SpO2 y clínica: no grave cada 30 min (decidir en ~1 h); grave de forma continua (decidir en ~3 h)

▼

## 5 CLASIFICAR SEGÚN LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO

### A · Buena respuesta: PEF/FEV1 > 60–70 % (ideal > 80 %), SpO2 > 93 % sin O2, asintomático, tolera el decúbito

- Mantener 1 h más sin broncodilatador para comprobar la estabilidad.
- Prednisona 0,5–1 mg/kg (máx. 50 mg) si tiene indicación (ver ⑧).
- Iniciar **MART** con GCI-formoterol antes de irse.

**¿Estable, sin factores de riesgo no controlados y con apoyo?**

- **SÍ → ALTA** ver ⑧
- **NO → PLANTA (Campdevànol)** ver ⑥

### B · Respuesta incompleta: PEF 40–60 % · rescate necesario < cada 4 h · O2 para SpO2 ≥ 93 %

- Intensificar: salbutamol + ipratropio, GCI a dosis altas, corticoide sistémico.
- **Mg IV 2 g en 20 min** (dosis única) si hay hipoxemia persistente o PEF < 60 % tras 1 h.
- Gasometría si SpO2 < 92 % o empeora.

**¿Mejora en 2–3 h, sin hipercapnia, con SpO2 ≥ 93 % y O2 convencional?**

- **SÍ → PLANTA** ver ⑥
- **NO → pasar a C**

### C · Mala respuesta: PEF < 40 % tras tratamiento (o < 25 % a la llegada) · FR > 25 · FC > 110 · musculatura accesoria · hipercapnia

- Mg IV · salbutamol IV **200 µg en 30 min → 0,1–0,2 µg/kg/min** (ECG, K+, lactato).
- **VMNI en el box como PUENTE** si FR > 25, FC > 110, PEF < 50 %, PaO2/FiO2 > 200 y PaCO2 < 60: IPAP 8 → subir · EPAP 4–6 · I:E 1:4–1:5 · SpO2 93–95 %.
- OAF: sin evidencia sólida en asma; solo como puente para hipoxemia. **Nunca debe retrasar la IOT.**

**¿Hay criterios de IOT? (conciencia ↓, agitación, PaO2/FiO2 < 200, PaCO2 > 60, inestabilidad)**

- **NO → avisar a HUV al iniciar la VMNI · TRASLADO a UCI con VMNI**
- **SÍ → IOT (VC, Vt 6–8 mL/kg de peso ideal, FR 10–12, I:E 1:3–1:5, PEEP 0) + TRASLADO**

SEMES: **cualquier soporte ventilatorio = UCI**. En Campdevànol la VMNI solo sirve de puente hasta el traslado.

▼

## 6 INGRESO EN PLANTA · CAMPDEVÀNOL

- Sin soporte ventilatorio · PaCO2 normal o baja · consciente.
- SpO2 ≥ 93 % con O2 convencional (gafas o Venturi ≤ 35 %).
- Incluye: sintomático con rescate < cada 4 h, comorbilidad descompensada, neumonía sin criterios de UCI, falta de apoyo domiciliario.
- Prednisona 0,5–1 mg/kg (máx. 50 mg) VO o metilprednisolona 20–40 mg cada 8–12 h IV · GCI · broncodilatadores pautados · PEF y SpO2 cada 4–6 h.
- **Si empeora** (PEF ↓, FR ↑, somnolencia, SpO2 < 92 %) → gasometría → volver a C.

## 7 TRASLADO A HUV · CRITERIOS Y CIRCUITO

- Necesidad de **VMNI o VMI**, o de soporte hemodinámico.
- Parada respiratoria · disminución del nivel de conciencia.
- Deterioro progresivo pese al tratamiento · **SpO2 < 90 % con O2** · **PaCO2 > 45 mmHg** o acidemia.
- Neumotórax o neumomediastino con compromiso · anafilaxia refractaria.

**Circuito:** llamada médico a médico con la UCI de HUV → SEM con SVA → continuar nebulización/VMNI durante el traslado (confirmar el equipo) → informe con PEF y gasometrías seriadas, dosis administradas y hora del corticoide.

## 8 ALTA DESDE URGENCIAS / PLANTA

- **Todo paciente se va con GCI.** Preferente **MART**: budesonida-formoterol 160/4,5 µg, 1–2 inh cada 12 h + 1 a demanda (máx. 12 inh/24 h).
- **Prednisona 0,5–1 mg/kg (máx. 50 mg), 5–7 días**, en dosis matutina y sin pauta descendente.
- Revisar la técnica inhalatoria · plan de acción escrito · consultar si supera las inhalaciones de rescate indicadas.
- **AP en ~7 días** (GINA 2–7) · Neumología/Alergología en < 2 semanas (crisis vital, embarazo, anafilaxia, rescate frecuente) o en ~1 mes.
- Vacunas: gripe, neumococo, COVID-19; VRS a partir de los 65 años.

**Siglas:** PEF, flujo espiratorio máximo; MDI, inhalador presurizado; NEB, nebulizado; GCI, glucocorticoide inhalado; SAMA, antimuscarínico de acción corta; MART, mantenimiento y rescate con GCI-formoterol; OAF, oxigenoterapia de alto flujo; VMNI, ventilación no invasiva; IOT, intubación; HUV, Hospital Universitari de Vic; SEM, Sistema d'Emergències Mèdiques. % de PEF/FEV1 respecto al mejor valor personal o al teórico.

**Fuentes:** GEMA 5.5 (2025); GINA 2026; Piñera Salmerón P, et al. Rev Esp Urg Emerg 2026;5:134-43 (SEMES/REUE); ALAT-SEPAR 2025. **Adaptación local** (VMNI como puente, ingreso en planta sin unidad de observación, umbrales de traslado): **a consensuar con la Dirección Asistencial y con la UCI de HUV**.